



TALLER · TRIGONOMETRÍA · GRADO 10° · PERIODO I

Taller: cálculo de razones

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Nota: _____ / 5

Instrucciones. Trabajo individual en clase, *sin calculadora*: todas las respuestas son fracciones exactas. Dibuja el triángulo en cada punto y marca el ángulo del que hablas. Puedes consultar la Guía del estudiante, Tema 1 (p. 3). Total: 5 puntos.

- 1 En un triángulo rectángulo los catetos miden 5 cm y 12 cm. Llama α al ángulo opuesto al cateto de 5 cm. Halla primero la hipotenusa y después las seis razones trigonométricas de α , como fracciones exactas. 1,5pts

Solución. Hipotenusa: $\sqrt{5^2 + 12^2} = \sqrt{169} = 13$ cm.

$$\begin{aligned}\sin \alpha &= \frac{5}{13}, & \cos \alpha &= \frac{12}{13}, & \operatorname{tg} \alpha &= \frac{5}{12}, \\ \csc \alpha &= \frac{13}{5}, & \sec \alpha &= \frac{13}{12}, & \cot \alpha &= \frac{12}{5}.\end{aligned}$$

Las tres de la segunda fila son las inversas de las tres primeras.

- 2 Resuelve el triángulo rectángulo con $\gamma = 90^\circ$ (hipotenusa c) en el que $a = 24$ y $b = 10$. Dibújalo primero y marca sus partes. (Para los ángulos, basta con dejar indicado cuál razón usarías.) 1 pt

Solución. $c = \sqrt{24^2 + 10^2} = \sqrt{676} = 26$.

Para los ángulos: $\operatorname{tg} \alpha = \frac{24}{10}$, de donde $\alpha \approx 67,4^\circ$, y $\beta = 90^\circ - \alpha \approx 22,6^\circ$.

- 3 De un ángulo agudo θ se sabe únicamente que $\operatorname{tg} \theta = \frac{3}{4}$. Dibuja un triángulo rectángulo auxiliar que cumpla esa condición y halla con él $\sin \theta$ y $\cos \theta$, exactos. Comprueba que $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$. 1,5pts

Solución. Como $\operatorname{tg} \theta = \frac{\text{opuesto}}{\text{adyacente}}$, sirve el triángulo de catetos 3 (opuesto) y 4 (adyacente); su hipotenusa es $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$.

Entonces $\sin \theta = \frac{3}{5}$ y $\cos \theta = \frac{4}{5}$.

Comprobación: $\left(\frac{3}{5}\right)^2 + \left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{9+16}{25} = 1$.

Cualquier triángulo semejante (6 y 8, por ejemplo) da las mismas razones: dependen del ángulo, no del tamaño.

- 4 En un triángulo rectángulo, el cateto opuesto a α mide 8 cm y el otro cateto mide 15 cm. Sofía escribió $\cos \alpha = \frac{8}{17}$. Encuentra el error, corrígelo y explica cómo comprobar de un vistazo, sin calculadora, que su respuesta no podía ser la del coseno. 1 pt



Solución. La hipotenusa sí es $\sqrt{8^2 + 15^2} = \sqrt{289} = 17$, pero Sofía usó el cateto *opuesto*: eso es el seno.

Lo correcto es $\cos \alpha = \frac{15}{17}$ (adyacente sobre hipotenusa) y $\sin \alpha = \frac{8}{17}$.

Comprobación rápida: el cateto de 8 es el corto, así que α es el ángulo pequeño; el coseno de un ángulo pequeño está cerca de 1, y $\frac{8}{17}$ es menos de la mitad.